

Aula Passada

- Arquivo
- Stream
- Buffer
- Tipos de Arquivo
- Manipulação de arquivos em Java
- Exercícios de treino

Armazenamento de Memória

Diego Silva Caldeira Rocha

Sumário

- Armazenamento de Memória
- Hierarquia de Memória
- Disco Magnético
- HD Leitura e Escrita
- HD Alocação de Blocos
- Exercício

Armazenamento em Memória

BDs são armazenados fisicamente em meios (mídias) de armazenamento computacional

- Meios de armazenamento formam uma hierarquia, em que dados residem e transitam, sendo que a hierarquia reflete a *distância* do meio à CPU
 - Memória primária → *próxima* e operada diretamente pela CPU
 - Memória secundária → *distante* e não operada pela CPU
 - Memória terciária → *muito distante* e não operada pela CPU
- Programas residem e são executados em memória primária
- BDs são geralmente grandes e persistem em memória secundária
- SGBD transfere partes do BD entre memórias de acordo com a necessidade

Armazenamento em Memória

Existe uma correlação entre capacidade de armazenamento, velocidade de transferência e custo em meios de armazenamento

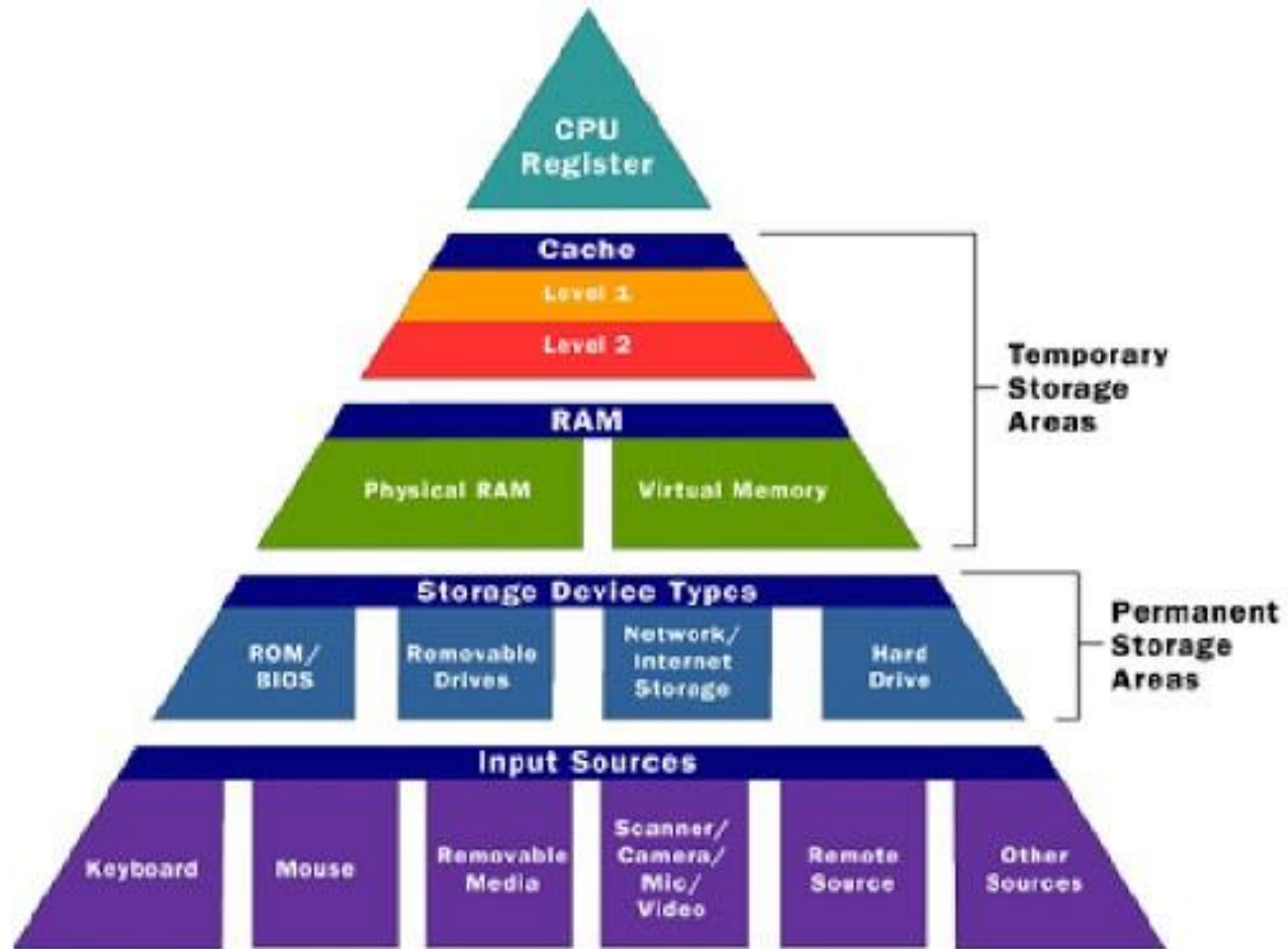
- Capacidade de armazenamento → quantidade de dados (bytes) que podem ser armazenados na memória
- Velocidade de transferência → quantidade de dados (bits) que podem ser transferidos de ou para a memória por unidade de tempo (segundo)
- Custo → unidade monetária (\$) por quantidade de dados (bytes) que podem ser armazenados na memória

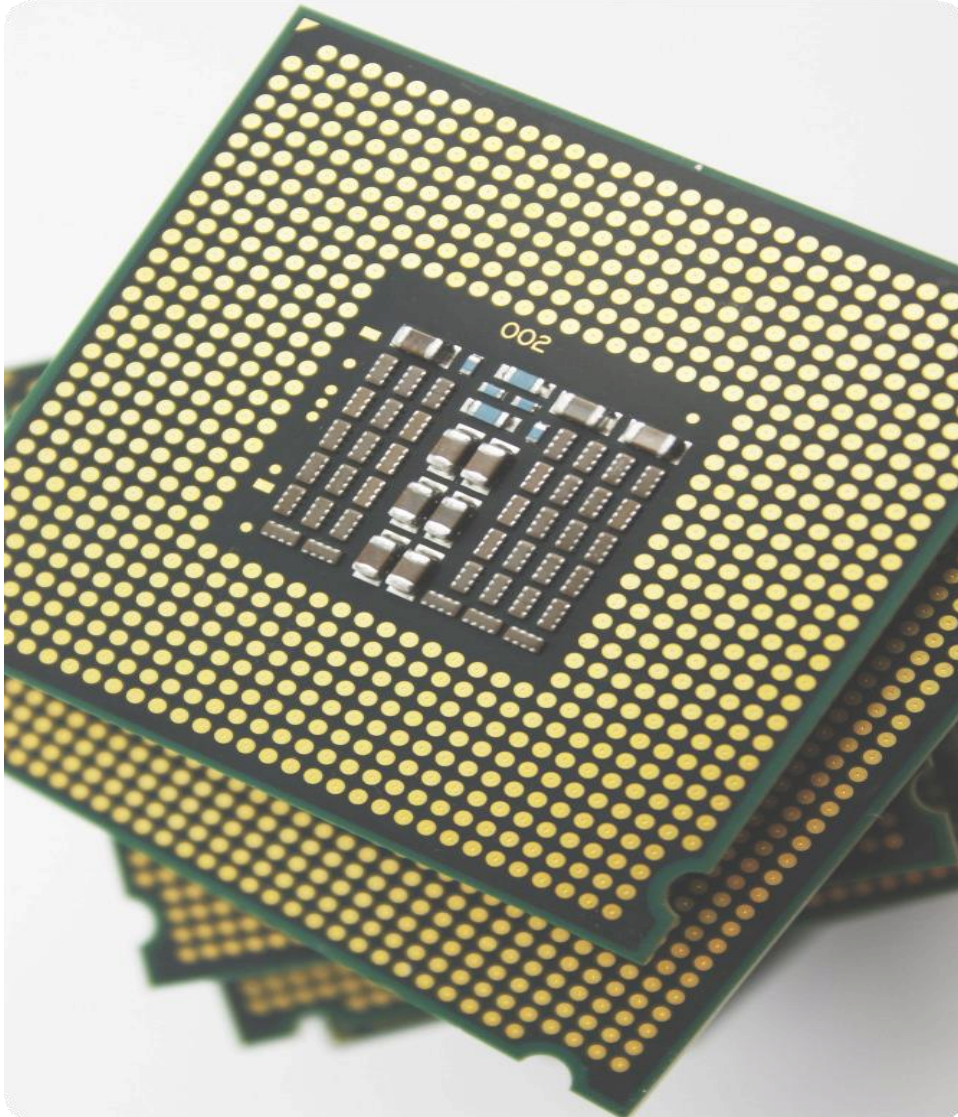
Correlação:

> capacidade $\Rightarrow$ < velocidade

> velocidade $\Rightarrow$ > custo

Hierarquia de Memória





Registrador

Memória eletrônica

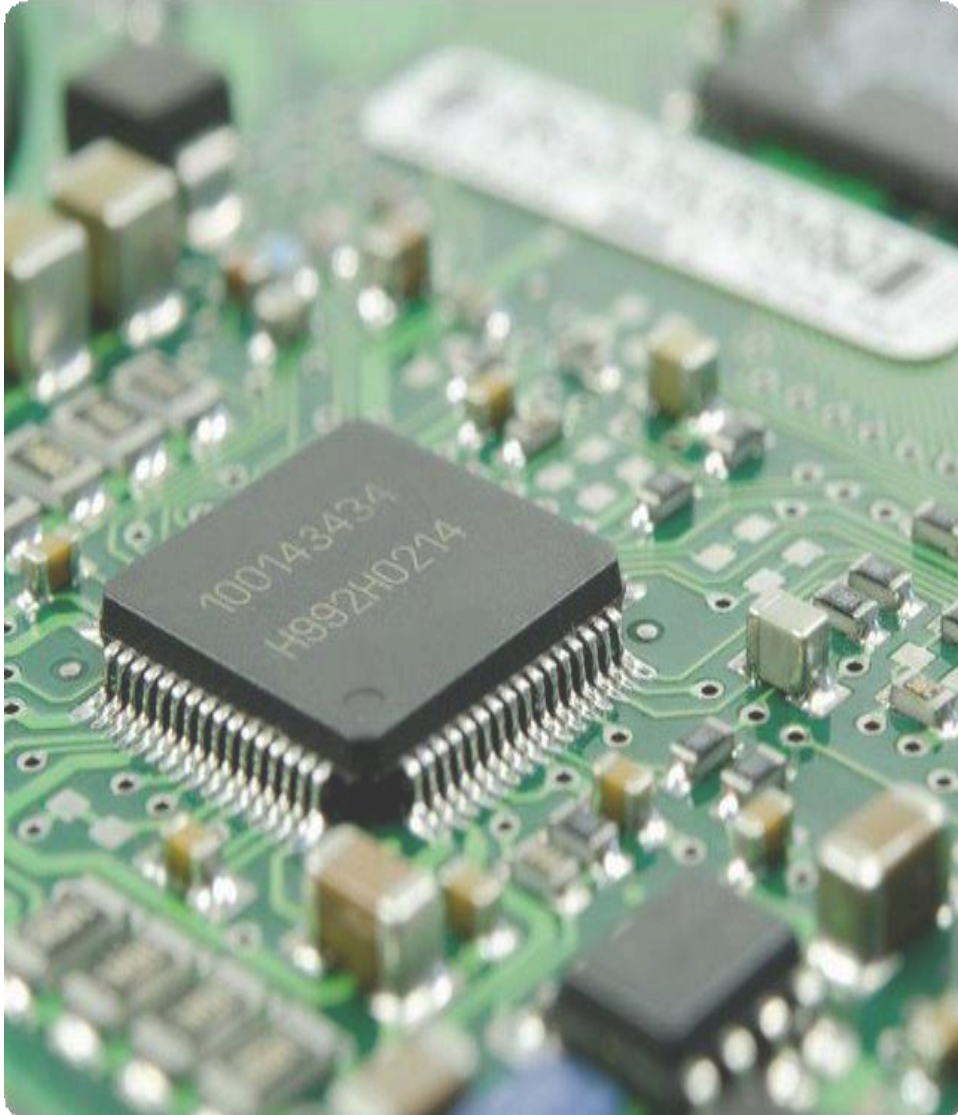
Interna da CPU

Rápida $\rightarrow \approx 80 \text{ Tbps}$

Pequena $\rightarrow$ centenas de bytes

Cara $\rightarrow > 600 \text{ R\$/MB}$

Utilizada para execução de instruções de programa



Cache

Memória eletrônica

Vários níveis → L0 a L4

Rápida → L1 $\approx$ 8 Tbps

Pequena → L4 $\approx$ 256 MB

Cara → L0 $>$ 150 R\$/MB

Acelera a execução de instruções de programa (pré-busca e *pipelining*)

Hierarquia de Memória



RAM

Memória eletrônica

Acesso aleatório

Rápida $\rightarrow \approx 100$ Gbps

Pequena $\rightarrow$ dezenas de GB

Cara $\rightarrow \approx 0,07$ R\$/MB

Utilizada para manter instruções de programa e dados temporários



SSD / Flash

Memória eletrônica

Resistente e durável

Rápida $\rightarrow \approx 7$ Gbps

Média $\rightarrow$ Dezenas

TB

Barata/ Cara? $\rightarrow \approx 0,0005$

R\$/MB Utilizada para manter dados
de maneira persistente

Hierarquia de Memória



HD

Memória magnética Discos
em alta rotação Lenta $\rightarrow \approx$
150 Mbps Grande $\rightarrow$
dezenas de TB Barata $\rightarrow \approx$
0,00015 R\$/MB

Utilizada para manter dados de ma-
neira persistente

Hierarquia de Memória



Fita

Memória magnética removível

Acesso sequencial

Lenta $\rightarrow \approx 5 \text{ Mbps}$ Grande
 $\rightarrow$ PB (jukebox)

Barata $\rightarrow \approx 0,00003 \text{ R\$/MB}$

Utilizada para manter dados pouco mutáveis e acessados de maneira per sistente, como *backups*

Hierarquia de Memória



ÓPTICA

Memória removível

Discos ópticos Lenta

→ ≈ 30 Mbps

Grande → PB (jukebox)

Barata → $\approx 0,00008$ R\$/MB

Utilizada para manter dados pouco mutáveis e de acesso sequencial de maneira persistente, como multimídia

Hierarquia de Memória

Comparativo entre diferentes tipos de memória:

Tipo	Nome	Velocidade (bps)	Capacidade	Custo (R\$/MB)	Volátil
CPU	Registrador	80 T	KB	600	SOM
PRIMÁRIA	Cache	8 T	MB	150	SIM
PRIMÁRIA	RAM	100 G	GB	0,07	SIM
SECUNDÁRIA	SSD	7 G	TB	0,0005	NÃO
SECUNDÁRIA	HD	150 M	TB	0,00015	NÃO
TERCIÁRIA	Óptico	30 M	PB	0,00003	NÃO
TERCIÁRIA	Fita	5 M	PB	0,00008	NÃO

Os valores de velocidade, capacidade e custo são estimativas, a fim de fornecer uma ordem de grandeza. Estimativas foram baseadas em memórias disponíveis atualmente, podendo variar de acordo com a tecnologia e o fabricante

Armazenamento em Memória

Em sistemas de banco de dados, os dados são efetivamente armazenados em diferentes tipos de memória de acordo com sua natureza

- Transientes → persistem em memória por um período limitado de tempo, apenas durante a execução do programa
- Persistentes → permanecem em memória por longos períodos de tempo, sendo acessados e processados repetidamente durante esse período

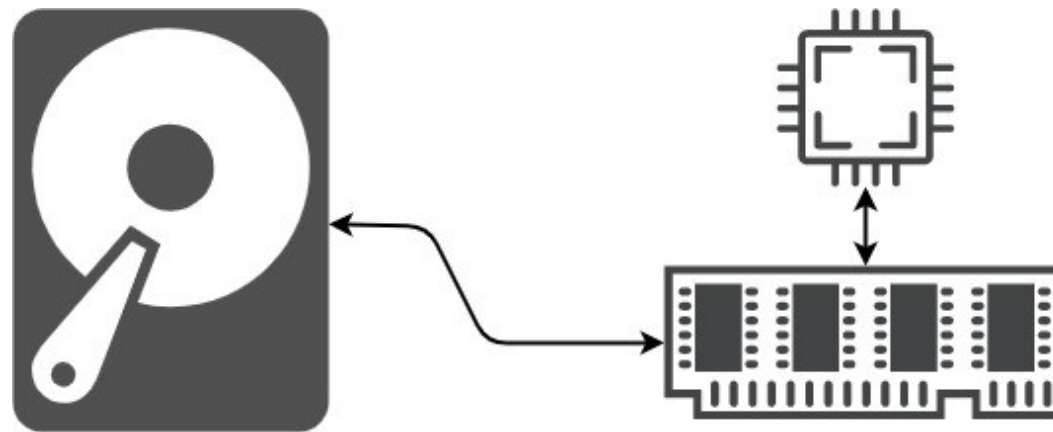
SGBDs devem ser capazes de gerenciar eficientemente a transferência de dados transientes e permanentes entre memórias

- No PROJeto Físico, DBAs e projetistas devem escolher as melhores técnicas de organização de dados para garantir equilíbrio entre custo e desempenho, atendendo aos requisitos funcionais e operacionais do BD

Armazenamento em Memória

Aplicações tipicamente necessitam de apenas uma pequena parte do BD de cada vez para processamento, sendo responsabilidade do SGBD garantir que:

1. A parte seja transferida da memória secundária para a primária
2. A CPU processe os dados em memória primária adequadamente
3. Os dados processados sejam transferidos de volta à memória secundária



Armazenamento em Memória

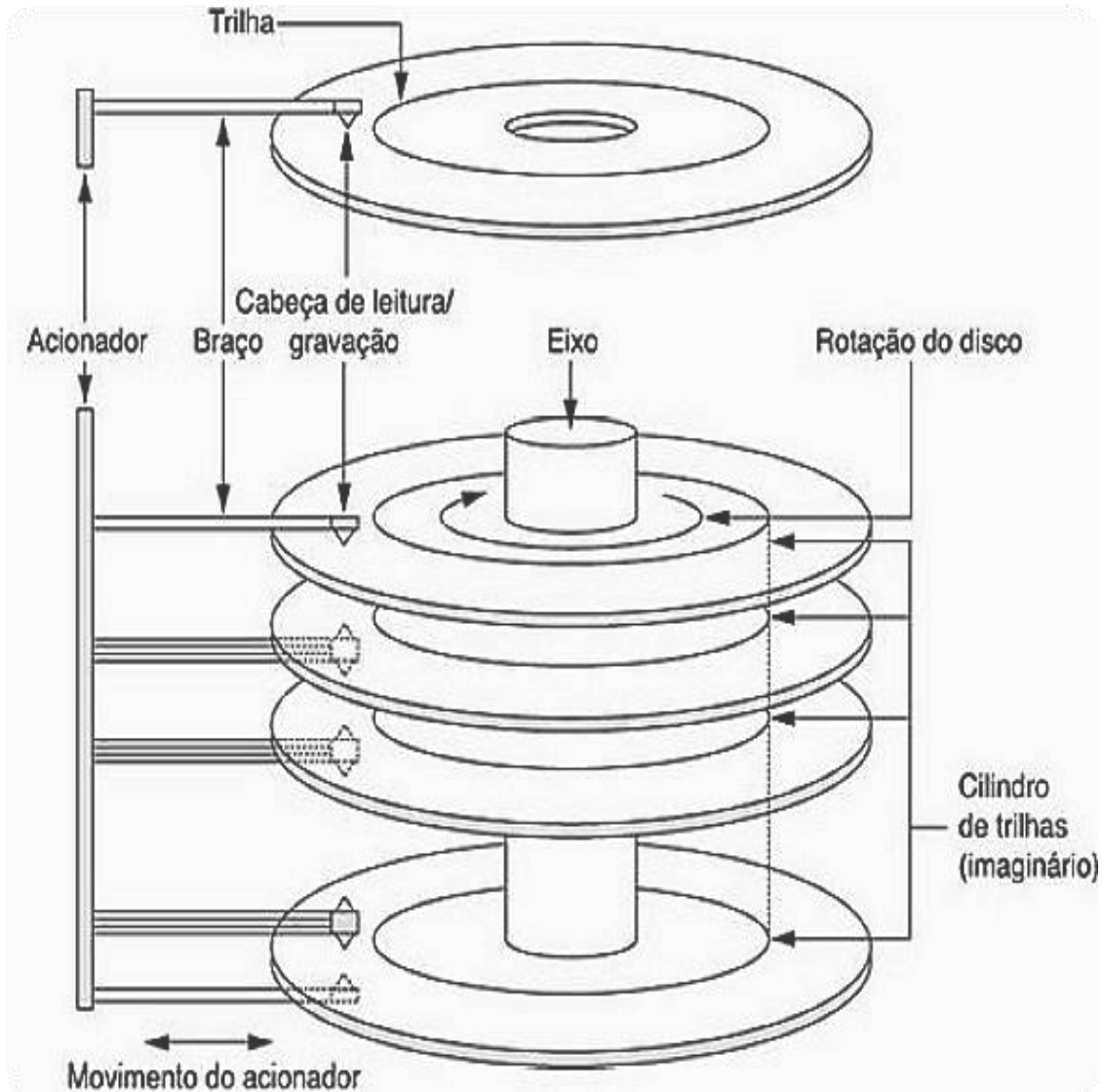
Tipicamente BDs são armazenados de maneira permanente em discos magnéticos

- BDs são muito grandes para caberem inteiramente em memória primária, com capacidade limitada de armazenamento
- Custo de armazenamento em memória primária é muito alto
- Memórias terciárias tem grande capacidade de armazenamento e baixo custo, mas são muito lentas e frequentemente demandam intervenção manual (*off-line*)
- Discos magnéticos apresentam excelente relação custo-benefício, ainda mais vantajosa que outros tipos de memória secundária

Disco Magnético (HD)

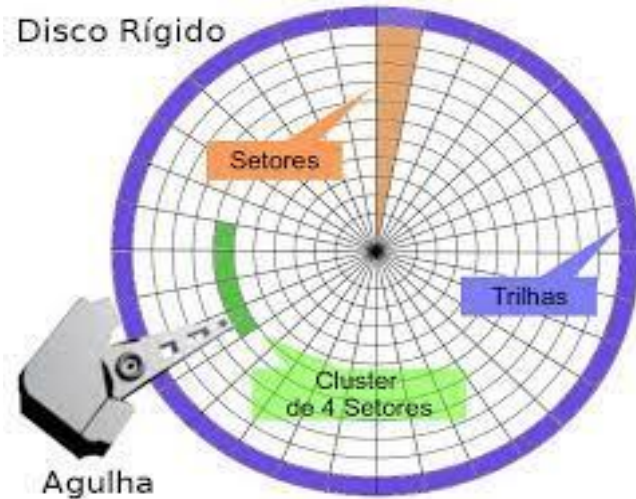
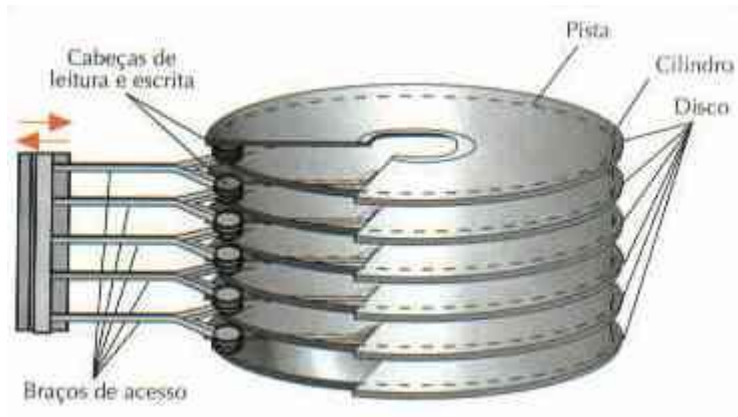


Disco Magnético (HD)



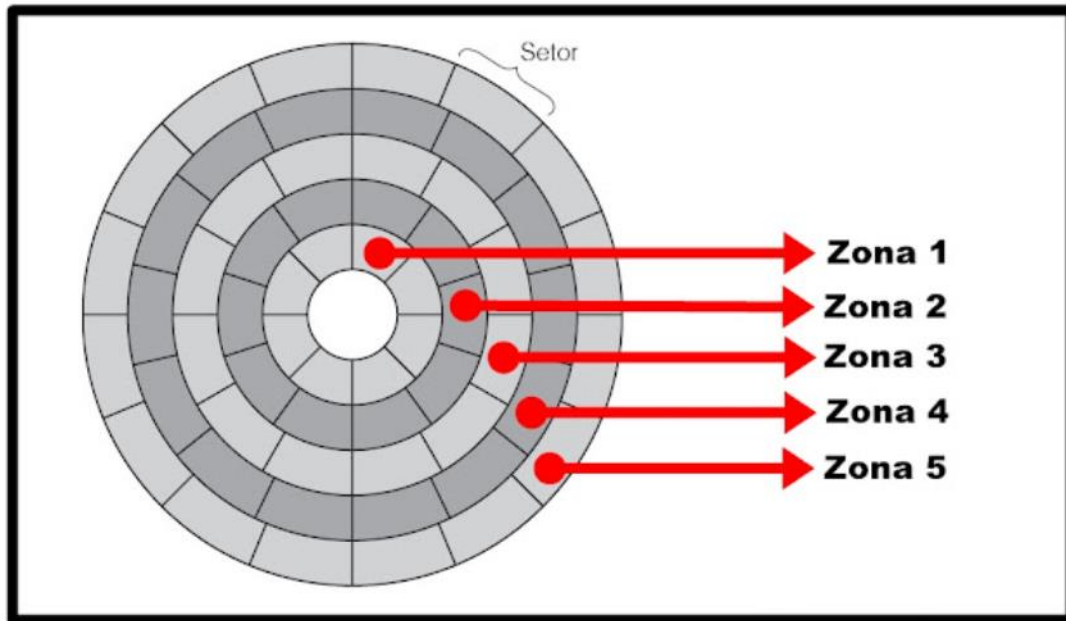
- Disco: conjunto de ‘pratos’ Empilhados
 - Dados são gravados nas superfícies desses pratos
- Superfícies: são organizadas em trilhas
- Trilhas: são organizadas em setores
- Cilindro: conjunto de trilhas na mesma posição

Disco Magnético (HD)



- Para localizar pequenas unidades de dados, o disco divide as trilhas em diversos setores quase sempre 512B.
- Tamanho do disco: n° faces X trilhas X n° setores.
 - Em bytes.

Geometria do disco



- Geometria pode diferir da real.
- Antigamente os setores e trilhas eram de mesmo tamanho.
- Os discos atuais atual por zona: mais setores nas externas do que nas internas.

Disco Magnético (HD)

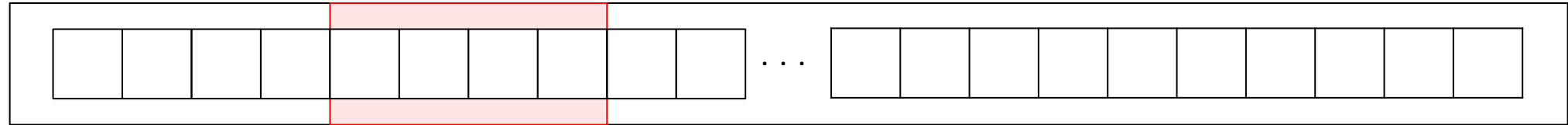
Bloco (PÁgina) → unidade mínima de transferência de dados entre disco e memória primária

- Tamanho fixado na formatação, geralmente entre **512B a 8KB**, que não pode ser alterado dinamicamente
- Separados nas trilhas por **lacunas** de tamanho fixo que incluem dados de controle, como ponteiro para o bloco subsequente
- Pode ser acessado aleatoriamente pelo seu endereço de hardware, denominado **endereço de bloco**
- Hardware controladores de disco usam o endereço do bloco para transferir o bloco do disco para um *buffer* em memória primária

Disco Magnético (HD)

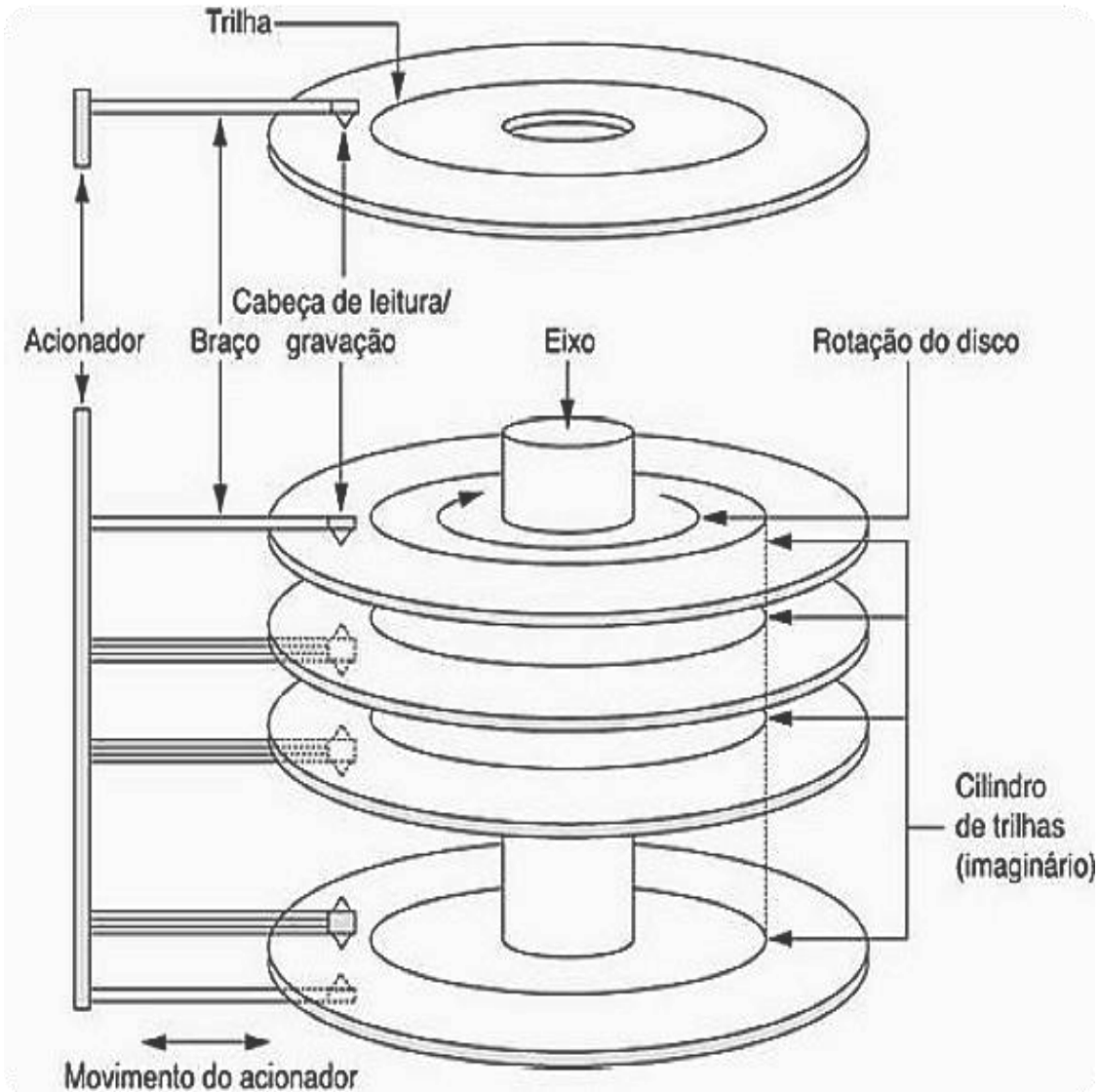
Buffer → área reservada contígua em memória primária

Memória Primária



- Controladores de disco usam o endereço de bloco e de *buffer* para realizar a transferência do bloco de disco para a memória primária
 - LEITURA (Input) → bloco é copiado para *buffer*
 - ESCRITA (Output) → *buffer* é copiado para bloco

HD: Leitura e Escrita (I/O)



1) Controlador recebe endereços de bloco e buffer

2) Controlador comanda acionador a movimentar braço para posicionar cabeça na trilha do endereço de bloco

3) Discos giram até o ponto de leitura e escrita

4) Dados são copiados de ou para buffer

HD: Leitura e Escrita (I/O)

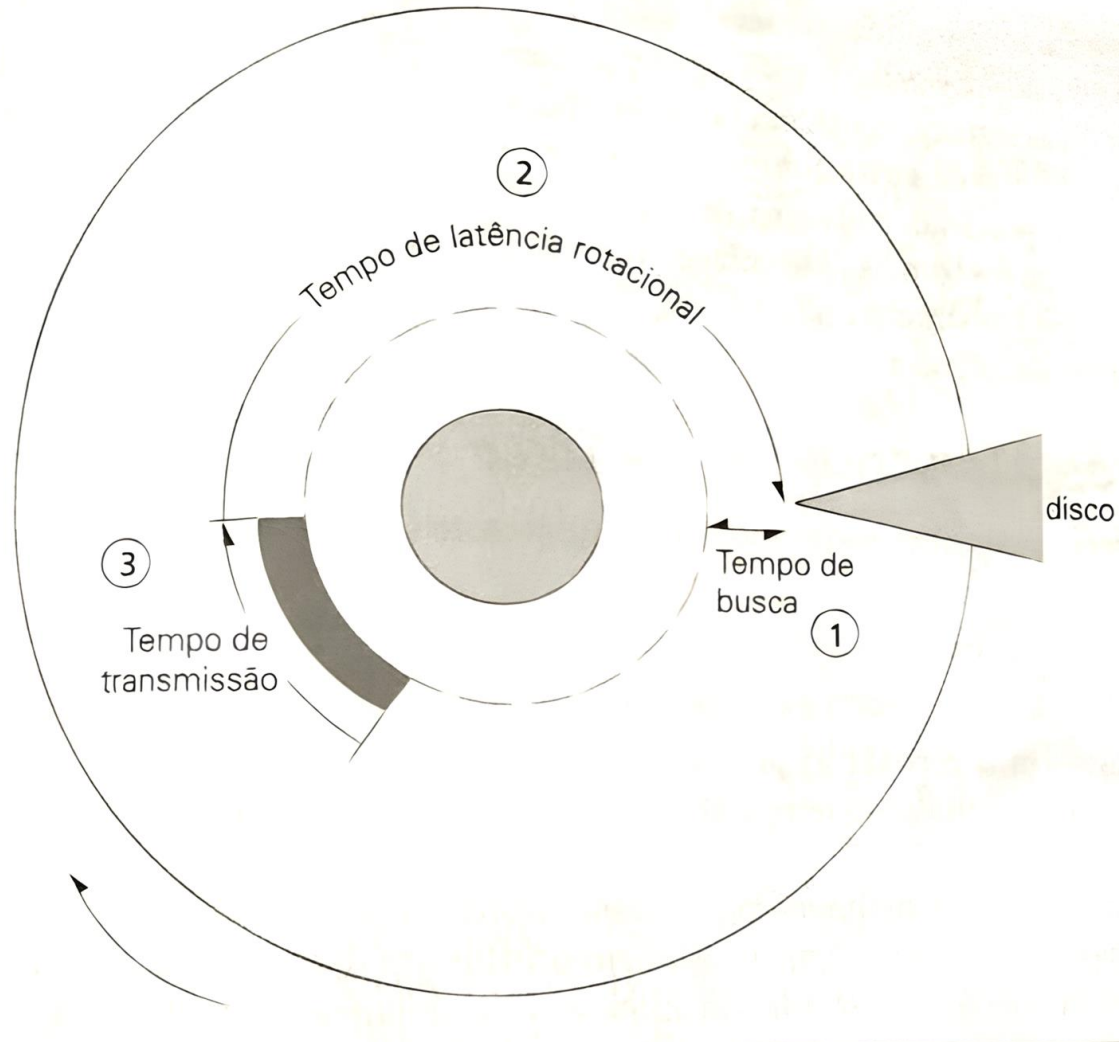
TEMPO DE TRANSFERÊNCIA → tempo necessário para transferir um bloco entre disco e memória primária

- TEMPO DE BUSCA → tempo necessário para posicionar a cabeça de leitura e escrita na trilha do endereço de bloco
- TEMPO DE LATÊNCIA → ou atraso rotacional é o tempo necessário para o disco girar até o ponto de leitura e escrita
- TEMPO DE TRANSFERÊNCIA DE BLOCO → tempo necessário para os dados serem copiados de ou para o *buffer* em memória primária

TRANSFERÊNCIA DE BLOCO « BUSCA + LATÊNCIA

- Transferir múltiplos blocos consecutivos na mesma trilha ou cilindro elimina tempos de busca e latência acumulados, tornando a transferência mais eficiente

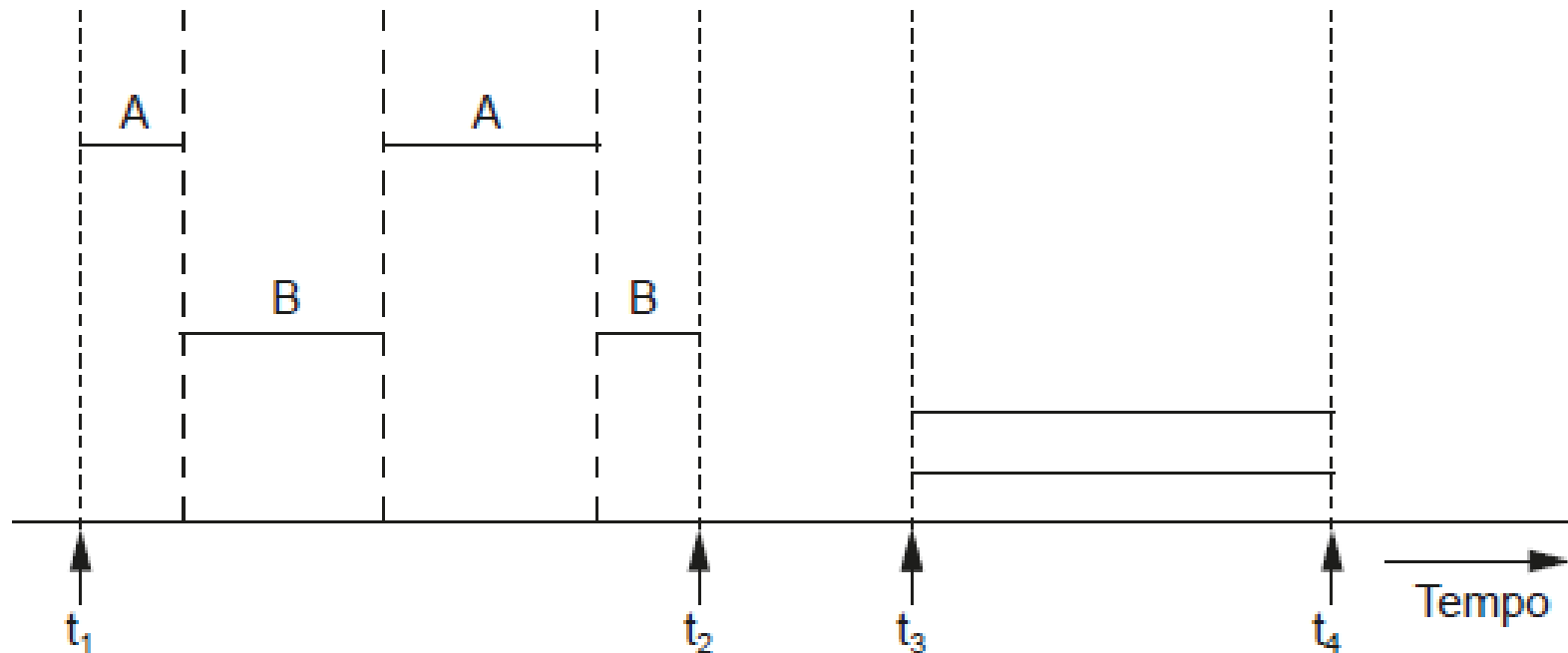
HD: Leitura e Escrita (I/O)



HD: Leitura e Escrita (I/O)

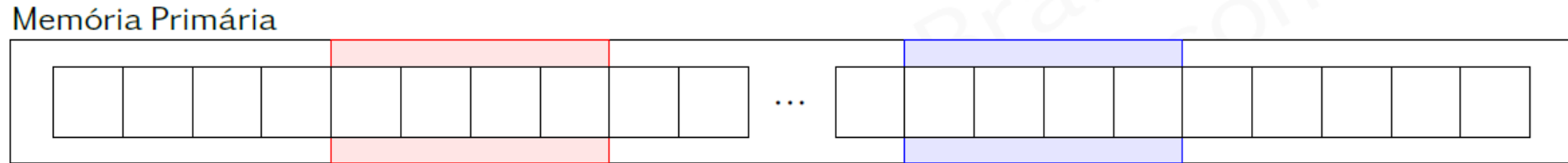
Buffering de Blocos → técnica que reserva vários *buffers* em memória primária para agilizar a transferência de blocos do disco

- Controladores de disco e CPUs podem operar de forma independente e paralela usando *buffers* diferentes



HD: Leitura e Escrita (I/O)

DUPLO Buffering → uso de dois *buffers* para leitura ou gravação em disco



- Enquanto o controlador de disco transfere dados de ou para um *buffer*, a CPU processa dados no outro *buffer*
- Permite leitura ou gravação contínua em blocos consecutivos
- Elimina tempos de busca e latência para todas as transferências de bloco, com exceção da primeira
- Dados ficam prontos para processamento mais rapidamente, reduzindo ociosidade da CPU e, conseqüentemente o tempo de espera das aplicações

HD: Alocação de Blocos

A forma como os blocos são alocados em disco impacta o desempenho de I/O

- Alocação Contígua → blocos consecutivos em disco

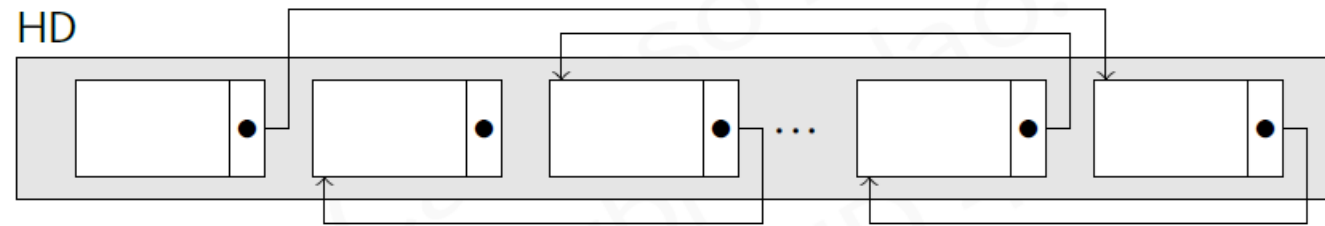


- Rápido I/O com *duplo buffering*
- Difícil expansão, podendo resultar em múltiplas realocações em caso de alteração dos dados

HD: Alocação de Blocos

A forma como os blocos são alocados em disco impacta o desempenho de I/O

- Alocação POR Ligação → cada bloco contém um ponteiro para o próximo

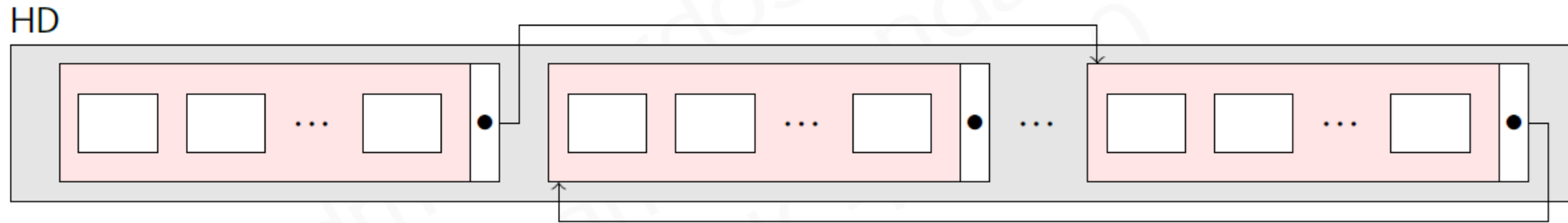


- Facilita expansão
- I/O mais lento pela impossibilidade de uso de *duplo buffering*

HD: Alocação de Blocos

A forma como os blocos são alocados em disco impacta o desempenho de I/O

- Alocação POR Segmento → agrupa blocos consecutivos em segmentos (*clusters*) e cada segmento contém um ponteiro para o próximo segmento

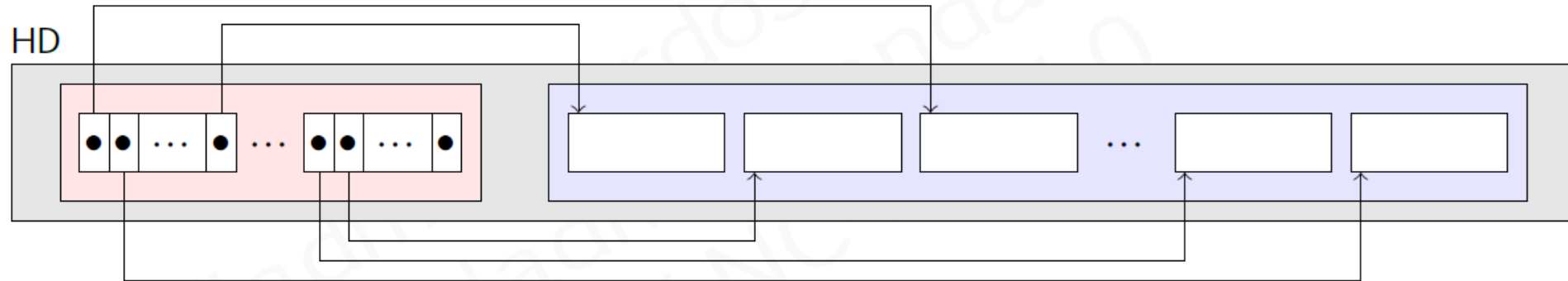


- Combinação de alocação contígua e por ligação
- Torna *duplo buffering* viável em um segmento, agilizando I/O
- Facilita expansão, reduzindo o número de realocações em caso de alteração dos dados

HD: Alocação de Blocos

A forma como os blocos são alocados em disco impacta o desempenho de I/O

- Alocação Indexada → blocos especiais de índice são criados contendo ponteiros para blocos de dados



- Rápido I/O com busca sendo efetuada em blocos de índice, que podem ter alocação contígua ou por segmento (*duplo buffering*)
- Fácil expansão, com realocações ocorrendo em blocos de índice

Exercício

- Um disco rígido (HD) possui as seguintes características:
 - Número de discos: 4
 - Número de cilindros por disco: 1.024
 - Número de trilhas por cilindro: 256
 - Número de setores por trilha: 128
 - Tamanho de cada setor: 512 bytes

Com base nessas informações, calcule a capacidade total em gigabytes (GB) desse HD.

Referências Bibliográficas

- 1 Elmasri, Ramez; Navathe, Sham. *Fundamentals of Database Systems*. 7ed. Pearson, 2016.
- 2 Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S. *Database System Concepts*. 6ed. McGraw-Hill, 2011.
- 3 Date, Christopher J. *An Introduction to Database Systems*. 8ed. Pearson, 2004.

Próxima Aula

- Armazenamento em SSD